

1. Henon Map

$$\begin{cases} x_{n+1} = 1 - ax_n^2 + y_n \\ y_{n+1} = bx_n \end{cases} \quad (1)$$

1.1 Dissipative system

$$J = \begin{vmatrix} -2ax_n & 1 \\ b & 0 \end{vmatrix} \quad (2)$$

$|\det J| = b$ 일때, $-1 < b < 1$ 이라면 넓이가 감소하기 때문에 소산계(dissipative system)이다.

1.2 Fixed points

해는 맵에서 각 고정점을 구하면

$$\begin{cases} x^* = 1 - a(x^*)^2 + y^* = 1 - a(x^*)^2 + bx^* \\ y^* = bx^* \end{cases} \quad (3)$$

식 (3)을 정리하여 x^* 을 구하면

$$x^* = \frac{(b-1) \pm \sqrt{(1-b)^2 + 4a}}{2a} \quad (4)$$

이므로 (x^*, y^*) 을 구하면

$$(x_{\pm}^*, y_{\pm}^*) = \left(\frac{(b-1) \pm \sqrt{(1-b)^2 + 4a}}{2a}, b \frac{(b-1) \pm \sqrt{(1-b)^2 + 4a}}{2a} \right) \quad (5)$$

이때, 실수 고정점이 존재하기 위해서는 판별식이 0 이상이어야 함으로

$$(1-b)^2 + 4a \geq 0 \quad (6)$$

$$\therefore a \geq \frac{-(1-b)^2}{4} \quad (7)$$

이다.

이제 선형성을 통하여 분석을 하자면 식 (2)의 야코비안에서 고정점을 대입하여 행렬식을 구하면

$$J = \begin{vmatrix} -2ax^* - \lambda & 1 \\ b & -\lambda \end{vmatrix} \quad (8)$$

이를 통하여 구한 특성 방정식은

$$\lambda^2 + 2ax^*\lambda - b = 0 \quad (9)$$

이며, 고정값은

$$\lambda_{\pm} = -ax^* \pm \sqrt{a^2(x^*)^2 + b} \quad (10)$$

이다.

여기서 나온 두 고유값에 대하여 $|\lambda_1| < 1$, $|\lambda_2| < 1$ 이라는 조건을 만족해야 함으로 b 의 조건 또한 $-1 < b < 1$ 이라는 조건과 $|2ax^*| < 1 - b$ 의 조건을 만족해야한다.

$D = \sqrt{(1-b)^2 + 4a}$ 라 할때 식 (4)를 이용하여 $2ax_{\pm}^* = b - 1 \pm D$ 를 구할 수 있다. 이때 b 가 $-1 < b < 1$ 에서 x_-^* 는 항상 불안정 하다. 반면 x_+^* 는 $\frac{-(1-b)^2}{4} < a < \frac{3(1-b)^2}{4}$ 일때 안정이다.

1.3 Numerical simulations

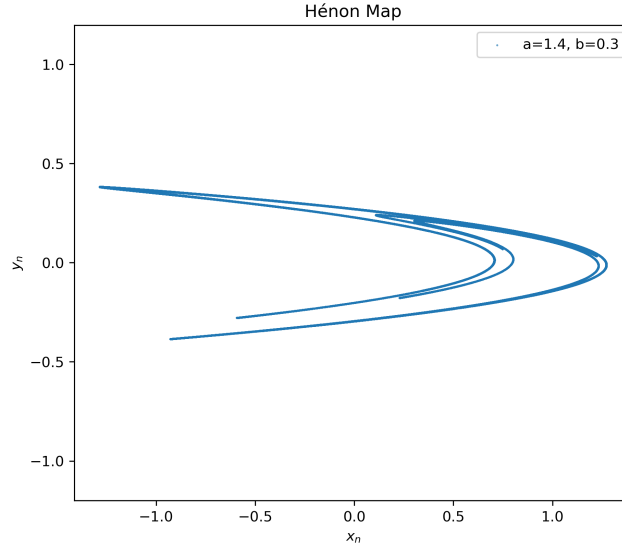


Figure 1: Henon Map 에서 a=1.4, b=0.3일때의 그래프를 나타낸다.

1.4 Bifurcation diagram

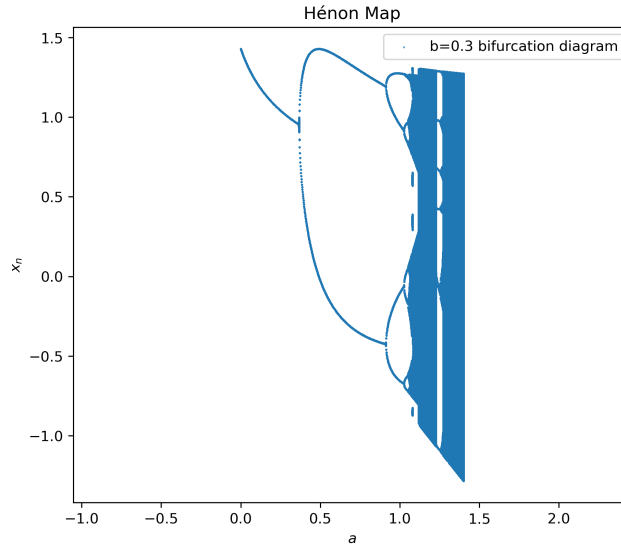


Figure 2: $b=0.3$ 일때 a 값에 따른 x_n 의 갈래치기를 나타낸 그래프이다.

1.5 Chaos and Fractals

교재에서는 헤논맵에서 발생하는 카오스와 헤논 어프렉터의 프렉탈 구조를 하나의 직사각형이 구부러지는 형태로 분석을 하였다.

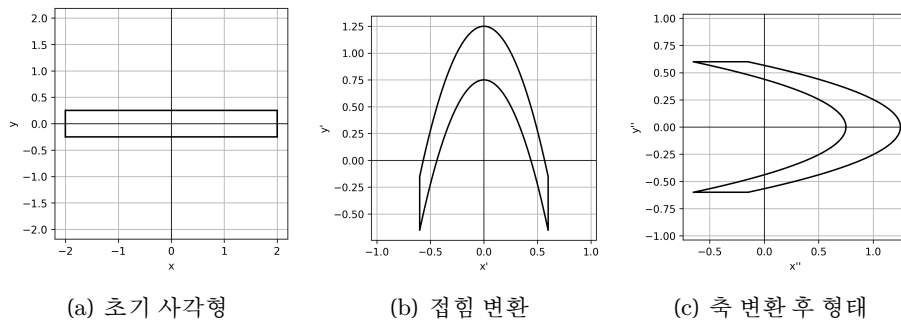


Figure 3: 헤논맵에서 사각형 영역이 접히고 수축되는 과정을 나타낸 그림이다.

위 figure 3처럼 사각형을 휘고 돌리는 과정을 반복하면서 프렉탈 구조처럼 나타난다. 이 과정을 반복하면 그림 1과 같은 형태로 그려지게 된다.